

Khi chúng ta đặt một câu hỏi lưỡng phân (*dichotomic question*) Q và ngầm đề cập đến một phép diễn dịch (*interpretation*) I cụ thể, sự hình thức hóa (*formalization*) trong logic tương đương với việc kiểm tra xem $I \models Q$ hay không. Do đó, chúng ta đang đánh giá một công thức (*formula*) (đại diện cho các câu hỏi Boolean) trong một phép diễn dịch, và các câu trả lời có thể là:

- ▶ có, nếu $I \models Q$
- ▶ không, nếu $I \not\models Q$

Ví dụ: “Vào tháng 3, có thể vừa nắng vừa mưa không?” có

Khi chúng ta đặt một câu hỏi lưỡng phân Q và đề cập đến một tập hợp gồm nhiều phép diễn dịch, được ký hiệu bằng tập các công thức Γ , sự hình thức hóa trong logic tương đương với việc kiểm tra xem $\Gamma \models Q$ hay không. Do đó, chúng ta đang xử lý kéo theo logic (logical implication), và các câu trả lời có thể là:

- ▶ có, nếu $\Gamma \models Q$
- ▶ không, nếu $\Gamma \models \neg Q$
- ▶ không biết, nếu $\Gamma \not\models Q$ và $\Gamma \not\models \neg Q$

Ví dụ: “Vào tháng 3 hoặc tháng 8, có thể vừa nắng vừa mưa không?”
không biết (phụ thuộc vào tháng)

Kéo theo logic và suy luận hình thức (Logical implication and formal reasoning)

Chúng ta thảo luận về hai dạng suy luận cơ bản dựa trên ngữ nghĩa học (semantics), tức là dựa trên kéo theo logic (logical implication).

Suy luận diễn dịch (deductive reasoning / deduction) thông qua kéo theo logic

Kiểm tra xem một công thức A có thể được diễn dịch từ một tập các công thức Γ hay không, tức là kiểm tra xem:

$$\Gamma \models A$$

Suy luận giả định (abductive reasoning / abduction) thông qua kéo theo logic

Kiểm tra xem một công thức nhất định có thể được dùng để diễn dịch ra một công thức A khác trong bối cảnh kiến thức nền (background knowledge) được biểu diễn bởi tập các công thức Γ hay không, tức là kiểm tra xem có tồn tại công thức B sao cho:

- ▶ $\Gamma \cup \{B\}$ là có thể thỏa mãn (satisfiable), và
- ▶ $\Gamma \cup \{B\} \models A$

Nói cách khác, chúng ta đang kiểm tra xem B có thể được giả định (abduced) từ A (hoặc, để giải thích A) trong bối cảnh của Γ hay không.

Kéo theo logic và lập luận (Logical implication and argumentation)

Chúng ta thảo luận về hai dạng lập luận (argumentation) cơ bản và sự hình thức hóa của chúng bằng kéo theo logic (logical implication).

Hỗ trợ (Support)

Để hỗ trợ một câu S khi lập luận, ta có thể đưa ra một tập hợp các câu (cực nhận là hợp lệ) kéo theo logic S

$$\Gamma \text{ hỗ trợ } S \text{ nếu } \Gamma \models S$$

Ví dụ: "Paolo là người lớn" được hỗ trợ bởi "Paolo có bằng lái xe" và "bằng lái $\rightarrow$ người lớn".

Bác bỏ (Refutation)

Để bác bỏ một câu S khi lập luận, ta có thể đưa ra một tập hợp các câu (ciấp là hợp lệ) kéo theo logic dạng phủ định của S

$$\Gamma \text{ bác bỏ } S \text{ nếu } \Gamma \models \neg S$$

Ví dụ: "Paolo là người lớn" bị bác bỏ bởi "Paolo có bằng lái xe", "bằng lái $\rightarrow$ người lớn", "người lớn $\rightarrow \neg$ trẻ vị thành niên".

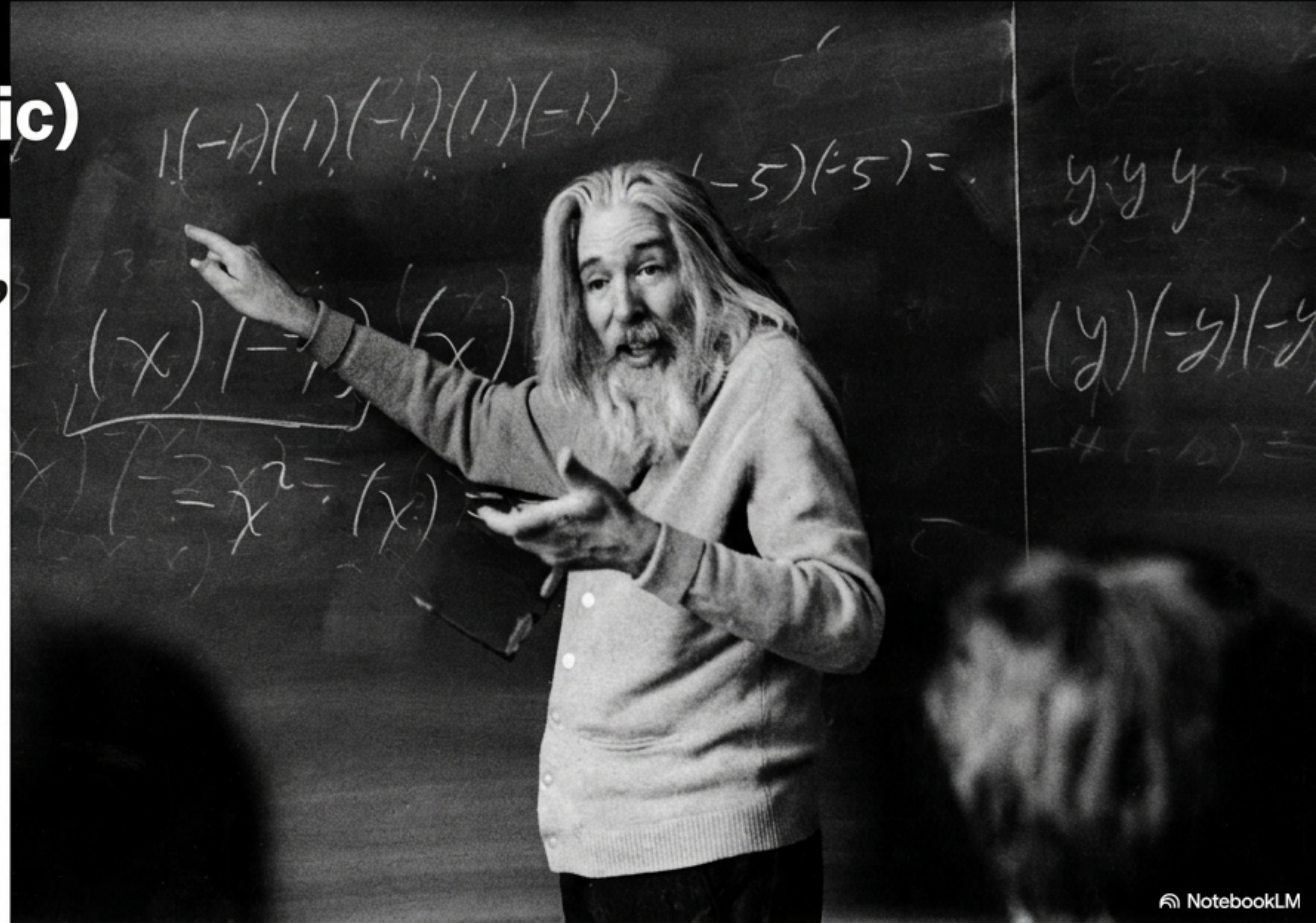
Bảng phân tích của Raymond Smullyan (Raymond Smullyan's Tableaux) Logic mệnh đề (Propositional Logic)

Raymond Smullyan, Puzzle-Creating Logician, Dies at 97

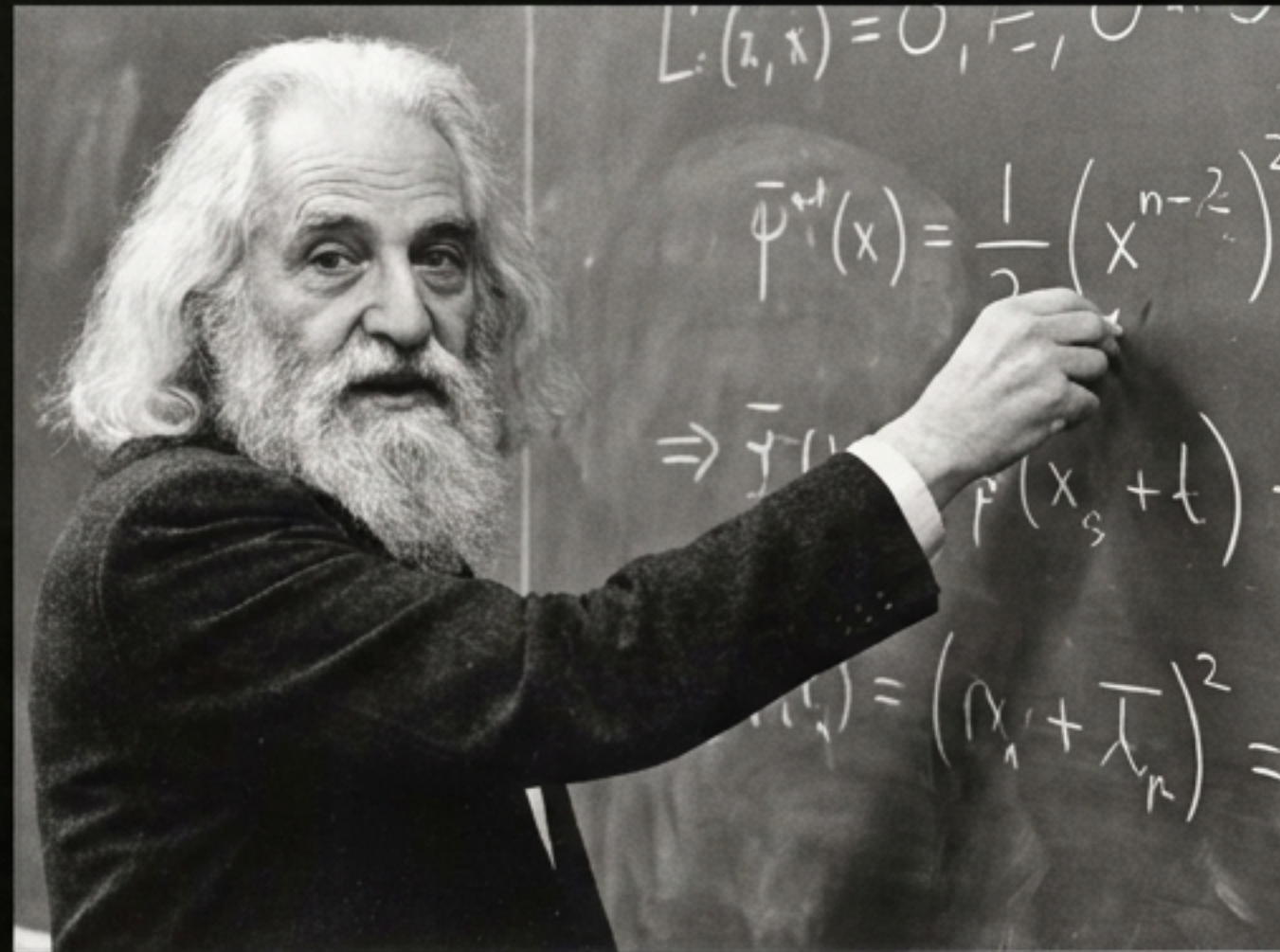
By RICHARD SANDOMIR
FEB. 11, 2017

Raymond Smullyan, người vừa qua đời tuần trước, từng dạy toán và triết học tại Lehman College ở Bronx vào những năm 1970. Eddie Hausner/The New York Times

Courtesy of Chiara Ghedini (FBK, Trento)



Bảng phân tích của Raymond Smullyan (Raymond Smullyan's Tableaux) Logic mệnh đề (Propositional Logic)



Courtesy of Chiara Ghedini (FBK, Trento)

Nội dung bài giảng (Outline of this lecture)

- Giới thiệu về Suy luận tự động (Automated Reasoning) với Bảng phân tích (Analytic Tableaux);

- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp bảng (tableau methods) cho logic mệnh đề cổ điển (classical propositional logic) (chúng ta sẽ thảo luận về bảng bậc nhất -first-order tableaux sau).

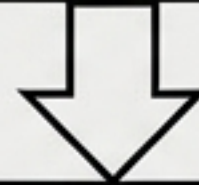
- Bảng phân tích (Analytic Tableaux) là một họ các phương pháp chứng minh cơ học (mechanical proof methods), được phát triển cho nhiều loại logic khác. Các bảng này rất tuyệt vời vì chúng vừa dễ hiểu đối với con người vừa dễ triển khai trên máy tính.

Phương pháp này hoạt động như thế nào? (How does it work?)

- Phương pháp bảng (tableau method) là một phương pháp để chứng minh, theo cách cơ học, rằng một tập hợp các công thức đã cho là không thể thỏa mãn (not satisfiable). Cụ thể, điều này cho phép chúng ta thực hiện diễn dịch tự động (automated deduction):

> INPUT

- Cho trước (Given) : tập các tiền đề (premises) và kết luận (conclusion)



> PROCESS

- Nhiệm vụ (Task) : chứng minh $\models$



> EXECUTION / RESOLUTION

- Bằng cách nào? Chứng minh $\neg$ là không thể thỏa mãn (điều này tương đương nhau),
- tức là thêm phần bù của kết luận vào các tiền đề và rút ra một mâu thuẫn (quy trình bác bỏ - refutation procedure)

Rút gọn Hệ quả logic (Logical Consequence) về Tính (không) thỏa mãn ((un)Satisfiability)

$\models$ khi và chỉ khi $\neg \Gamma$ là không thể thỏa mãn (unsatisfiable)

) Giả sử rằng $\Gamma \models \Psi$, điều này có nghĩa là mọi phép diễn dịch I thỏa mãn Γ , nó đều thỏa mãn Ψ , và do đó $I \not\models \neg \Psi$. Điều này hàm ý rằng không có phép diễn dịch nào thỏa mãn đồng thời Γ và $\neg \Psi$.

(Giả sử rằng $I \models \Gamma$, hãy chứng minh rằng $I \models \Psi$, vì $\neg \Gamma$ là không thể thỏa mãn, thì $I \not\models \neg \Psi$ và do đó $I \models \Psi$.

Xây dựng Chứng minh bằng Bảng (Constructing Tableau Proofs)

Cấu trúc dữ liệu (Data structure): một chứng minh được biểu diễn dưới dạng một bảng (tableau) — một cây nhị phân, trong đó các nút (nodes) được gắn nhãn bằng các công thức.

Bắt đầu (Start): chúng ta bắt đầu bằng cách đặt các tiền đề (premises) và kết luận đã bị phủ định (negated conclusion) vào gốc (root) của một bảng trống.

Mở rộng (Expansion): chúng ta áp dụng các quy tắc mở rộng (expansion rules) cho các công thức trên cây, cây, từ đó thêm các công thức mới và tách nhánh (splitting branches).

Đóng (Closure): chúng ta đóng các nhánh có tính mâu thuẫn rõ ràng.

Thành công (Success): một chứng minh thành công khi và chỉ khi ($\Leftarrow$) chúng ta có thể đóng tất cả các nhánh.

Một ví dụ (An example)

$$\neg(q _ p \ p _ q)$$

$$(q _ p)$$

$$\neg(p _ q)$$

$$\neg p \ \neg q$$

p

X

q

X

Quy tắc tạo Bảng (Tableaux production rules) cho logic mệnh đề (propositional logic)

- cho các phép nối mệnh đề (propositional connectives)

- $\leftarrow$ rules	- rules
$\wedge$	$\neg$
$\neg(_) \neg \neg$	$\neg$
$\neg \neg$	$\neg(\wedge) \neg \neg$
$\neg() \neg$	$\text{⌘} \neg \neg$
	$\neg(\text{⌘}) \neg \neg$

Quy tắc mở rộng của Bảng mệnh đề (Expansion Rules of Propositional Tableau)

$\neg \leftarrow \neg$ rules Loại bỏ $\neg \neg$ ($\neg \neg$ -Elimination)	- rules Đóng nhánh (Branch Closure)
$ \begin{array}{c} \wedge \\ \neg(_) \neg \neg \\ \neg(_) \neg \\ \neg \neg \end{array} $	$ \begin{array}{c} \neg(\wedge \neg) \neg \neg \\ \neg \\ \neg X \end{array} $

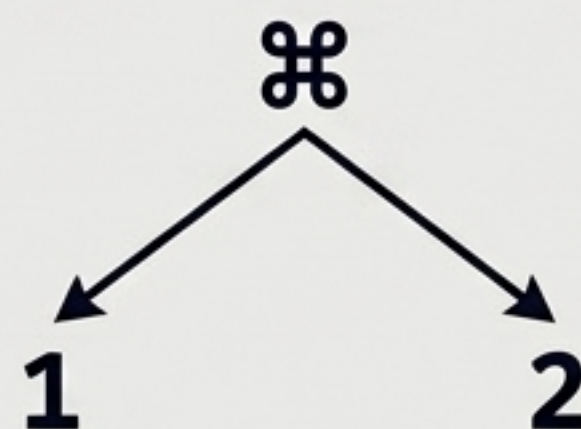
- Lưu ý: Đây là các quy tắc bảng tiêu chuẩn (theo phong cách Smullyan - "Smullyan-style").
- Chúng ta bỏ qua các quy tắc cho $\boxplus$. Chúng ta viết lại $\boxplus$ như sau $(_) \wedge (_)$

Ký hiệu đồng nhất của Smullyan (Smullyan's Uniform Notation)

- Hai loại công thức: **hội** (conjunctive) ($\leftarrow$) và **tuyển** (disjunctive) ($\bowtie$):

$\leftarrow$	$\leftarrow 1$	$\leftarrow 2$	$\neg$	1	2
$\wedge$	$\wedge$	$\wedge$	$\neg(\wedge)$	$\neg$	$\neg(\wedge)$
$\neg(_)$	$\neg$	$\neg(_)$	$\neg$	$\neg$	$\neg$
$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$
$\neg(_)$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$

- Bây giờ chúng ta có thể phát biểu các quy tắc $\leftarrow$ và $\bowtie$ như sau:



- Lưu ý: Quy tắc $\leftarrow$ còn được gọi là quy tắc **đơn định** (deterministic rules). Quy tắc $\bowtie$ còn được gọi là quy tắc **phân nhánh** (splitting rules).

Một số định nghĩa cho Bảng (Some definition for tableaux)

- Định nghĩa (Nhánh đóng - Closed branch)

Một nhánh đóng là một nhánh chứa một công thức và dạng phủ định của nó.

- Định nghĩa (Nhánh mở - Open branch)

Một nhánh mở là một nhánh không bị đóng

- Định nghĩa (Bảng đóng - Closed tableaux)

Một bảng đóng là khi tất cả các nhánh của nó đều đóng.

- Định nghĩa

Cho Γ và ψ lần lượt là một công thức mệnh đề và một tập hữu hạn các công thức mệnh đề. Chúng ta viết $\Gamma \vdash \psi$ để nói rằng tồn tại một bảng đóng cho $\Gamma \cup \{\neg\psi\}$

Bài tập (Exercises)

- Bài tập (Exercise)

Chứng minh rằng các lập luận sau đây là hợp lệ (valid arguments):

$$= ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$$

$$P \rightarrow (Q \wedge R), \neg Q \vee \neg R \models \neg P$$

- Giải pháp (Solutions)

